西北农林科技大学本科课程考试试卷

2005－2006 学年第一学期工科《高等数学》课程 A 卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分	总分人	复核人
得 分										

得 分	
评阅人	

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列命题正确的是 【 】

（A） 无穷小量是以零为极限的变量 （B）无穷小量是任意小的正常数

（C） 无穷小量的倒数是无穷大量 （D） 无穷小量有界，但不一定有极限

2. $f'(x_0)=0$ 是函数 $f(x)$ 在点 x_0 取得极值的 【 】

（A）充分条件 （B）必要条件

（C）充分必要条件 （D）既非充分条件也非必要条件

3. 设 $f(x)=\begin{cases}(1-x)^{\frac{1}{x}} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$ 【 】

（A） $\dfrac{1}{e}$ （B） -1

（C） 1 （D） e

4. $\int_{-1}^{1}\dfrac{1+x\sin^2 x}{1+x^2}dx=$ 【 】

（A） $\dfrac{\pi}{4}$ （B） $\dfrac{\pi}{2}$

（C） π （D） 0

5. 设函数 $y=f(-x^2)$，则 $dy=$ 【 】

（A） $xf'(-x^2)dx$ （B） $-2xf'(-x^2)dx$

（C） $-2f'(-x^2)dx$ （D） $2xf'(-x^2)dx$

得 分	
评阅人	

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 当 $x\to 0$ 时，无穷小量 $1-\cos x$ 与 αx^{β} 等价，其中 α,β 为常数，则 $\alpha=$_____，$\beta=$_____.

大学教育资料

7. 设 $f'\left(\cos^2 x\right)=\sin^2 x$，且 $f(0)=0$，则 $f(x)=$_____.

8. 曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率 $K=$_____.

9. 若 $\int f(x)dx=F(x)+C$，则 $\int e^{-x}f\left(e^{-x}\right)dx=$_____.

10. 母线平行于 x 轴而且通过曲线 $\begin{cases}2x^2+y^2+z^2=16\\ x^2+z^2-y^2=0\end{cases}$ 的柱面方程为_____.

得　分	
评阅人	

三、解答题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

11. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}e^{-t^2}dt}{x^2}$.

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3+2}{x^3+1}\right)^{-2x^3}$

大学答案帮手

13. 已知 $xy=\tan(x+y)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

14. 已知 $\begin{cases} x=t^2+1 \\ y=\sin t^2+1 \end{cases}$，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

得　分	
评阅人	

四、计算题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

15. $\int_0^1 \sec^2\sqrt{x}\,dx$

大学答案帮手

16. $\int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{a}}dx \quad (a>0)$

17. 求与直线$\begin{cases} x-4z=3 \\ 2x-y-5z=1 \end{cases}$平行且过点$(-3,2,5)$的直线方程.

得　分	
评阅人	

五、证明题（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

18. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，证明$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left[f(x)+f(a+b-x)\right]dx$.

大学答案帮手

19. 当 $x>0$ 时，证明 $1+\frac{1}{2}x>\sqrt{1+x}$.

得　分	
评阅人	

六、应用题（10 分）

20. 设平面图形是由抛物线 $y=1-x^2$ 及其在点 $(1,0)$ 处的切线和 y 轴所围成.

(1) 求此平面图形的面积；
(2) 求此平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

大学答案帮手

得　分	
评阅人	

七、综合题（第 21 题 8 分，第 22 题 7 分，共 15 分）

21. 设 $f(x)=\ln x-2x^2\int_1^e \frac{f(x)}{x}dx$，求 $f(x)$.

22. 已知曲线 $y=ax^3+bx^2+cx$ 在点 $(1,2)$ 处有水平切线，且拐点在原点处，求该曲线方程.

大学答案帮手